

우주

Would you go with me to 우주?

1H25 Review: 현재, 우주 산업은 본격적인 성장 궤도의 초입에 서있다. **트럼프 정부의 재출범**으로 각 국가 간 우주 안보 패권 경쟁이 다시 대두되었으며, **민간 기업들의 비용 절감과 기술 혁신**을 통해 우주 산업의 상업화가 가시화되고 있다. 이에 본 팀은 **글로벌 패권 다툼과 민간 주도의 밸류체인**이 맞물리며 유의미한 투자 기회가 발생할 **우주 산업에 주목**할 것을 제시한다.

Investment Point.1 발사체: Upstream.1

발사체는 인공위성을 비롯한 **탑재체**를 **목표 궤도에 투입하는 유일한 운송 수단**이며, 우주와 지구를 잇는 유일한 연결고리다. 향후 우주 산업의 성장을 위해서는, **발사체의 재사용과 발사 횟수 증가**가 필수적인 상황이다. 본 서에서는 **글로벌 발사체 시장과 국가별 현황**을 알아본 후, 패권국인 미국의 **스페이스X**와 그 외 발사체 기업들을 발사체 규모별로 분석하였다.

Investment Point.2 위성체: Upstream.2

위성 산업은 통신 영역과 관측 영역으로 구분된다. 과거 두 영역 모두 소수의 대형 위성을 중심으로 운용되는 구조였다면, 현재는 **기술 표준화와 발사 비용 하락을 기반으로 대규모 위성 네트워크 구축이 필수**가 된 국면에 진입했다. 이러한 위성 수 증가는 두 영역 모두에서 **민간 자본 유입을 촉진**하고 **시장 규모를 확대**하고 있다. 본 서에서는 **스페이스X의 스타링크**와 그 외 위성 기업들을 분석하였다.

Investment Point.3 통신&데이터: Downstream

저궤도 위성 발사 수가 급격히 증가함에 따라, 위성으로부터 생성되는 **데이터의 지상 활용 산업**이 **우주 경제의 핵심** 축으로 부상하고 있다. 특히 국내 우주 산업 내 Downstream은 전체 시장의 70% 이상을 차지하고 있으며, 통신-관측 위성 관련 지상 인프라 수요가 빠르게 확대되고 있다. 본 서에서는 이러한 변화 속에서 **성장 중인 통신 위성 인프라와 관측 위성 기반 데이터 서비스 시장**의 현황과 전망을 살펴보고자 한다.

Top Picks: 쉘트렉아이, Planet Labs, SpaceX

우주 산업 내 Top Pick으로 **쉘트렉아이, Planet Labs PBC, SpaceX**를 제시한다.

쉘트렉아이는 위성 시장과 Downstream 내 독보적 입지를 구축하였으며, 향후 **Upstream의 재사용 발사체 기술 발전의 수혜를 오롯이 흡수**할 것으로 전망된다. 이에 위성 시장과 Downstream 내 Top Pick으로 제시한다.

Planet Labs는 글로벌 안보 수요 상승에 힘입어, **시장 가이던스를 조기 달성**하며 턴어라운드 시기를 앞당기고 있다. 이에 관측 위성 내 Top Pick으로 제시한다.

SpaceX는 비상장 기업이지만, **팰컨9과 스타링크, 스타십**을 보유한 의심의 여지가 없는 우주 산업 내 1인자이다. **CEO인 머스크가 최근 당사 IPO 검토를 발표한만큼** 향후 시장의 관심이 집중되는 바, 발사체 시장과 통신 위성 시장 내 Top Pick으로 제시한다.

2026년 전망

Overweight

비중확대

Top-Picks

종목명	투자 의견	TP(2026E)	CP(11/08)
쉘트렉아이	BUY	70,000원	55,600
Planet Labs	-	N/A	\$12.81
SpaceX	-	N/A	N/A

Sector Index



Research Team 2

팀장	40기 채현기	which03@cau.ac.kr
팀원	40기 박정훈	parkjhun0214@cau.ac.kr
	40기 주혜원	aldidhd1003@cau.ac.kr
	41기 박연주	genuinep@cau.ac.kr
	41기 양준모	agye03102@cau.ac.kr
	41기 이재원	7847jae@cau.ac.kr

CONTENTS

I . Intro	1
II . Investment Point	4
1. 발사체: Upstream.1	4
2. 위성체: Upstream.2	9
3. 정보 통신&처리: Downstream	13
III . Check Point	17
우주 데이터센터	17
IV . Top Pick	18
썬트렉아이(099320.KQ)	18
Planet Labs(PL.US)	19
SpaceX(Private Stock)	20

I . Intro

전쟁은 인류사와 절대 떨어질 수 없고, 전쟁마다 과학기술은 급격히 발전해왔다. 생존이 달린 긴급한 상황이 대규모의 연구 개발과 자원 투입을 촉진하였고, 그 결과 과학기술은 비약적으로 성장하였다. 허나, 이제는 패러다임이 전환되고 있다. 군사적 필요에 민간 주도의 기술 혁신이 더해짐에 따라 군사와 민간의 경계가 모호해지며, 전례 없는 혁신의 장은 '우주'라는 새로운 무대 위로 형성될 것이다. 이에 본 팀은 철저하게 상업적 관점에 입각하여, '우주'라는 무대에 숨어있는 투자의 기회를 발굴해내고자 한다.

1. 역사와 현재

세계대전 이후 미-러 간의 패권 경쟁은 각국의 과학기술 발전으로 이어졌다. 하지만 1)소련 붕괴 및 냉전 종료, 2)우주 산업의 민간 기업 주도화, 3)중국의 우주 산업 전폭 지원에 따라 우주 패권의 경쟁 구도는 미-러에서 미-중으로 변화하였다. 본 서에서는 현재 우주 경쟁의 패권을 짚어본 후, 향후 우주 투자의 가이드 라인을 제시하려 한다.

우주 패권 역사 훑어보기

우주 패권 경쟁의 역사는 매우 방대하다. 우주 산업의 성공적 투자를 위해서는, 현재 우주 산업의 글로벌 경쟁 구도가 어떤 역사를 거쳐 형성되었는지 이해할 필요가 있다. 이에 본 팀은 미-러에서 미-중으로 우주 패권 구도가 변화하는데 영향을 미친 주요 사건을 중심으로 역사를 간추렸다.

① 냉전기의 미-소 경쟁: 세계대전 이후, 미국과 소련은 본격적인 우주 패권 경쟁을 시작하였다. 소련은 '61년 유리 가가린과 보스토크 1호로 알려진 인류 최초 유인우주비행 임무에 성공하였고, 미국은 '69년 닐 암스트롱이 탑승한 아폴로 11호를 달에 보내는 임무에 성공하며 새로운 세계에 발을 내딛었다. 양국은 약 40~50년간 안보를 위한 우주 패권 우위에 막대한 자원을 투입하였으며, 이 과정에서 발사체, 위성체, 우주 정거장 등의 핵심 우주 기술이 급격히 발전하였다.

② 소련 붕괴: '91년 소련 해체 이후, 러시아의 우주 투자 규모는 크게 축소되었다. '90년대 기준 러시아 우주국의 연간 예산은 약 20억 달러로, 미국 NASA 예산의 7분의 1 규모에 불과하였다. 또한 연이은 발사 실패로 우주 산업 내 경쟁력을 상실하며 구조적 쇠퇴가 본격화되었다.

③ 미국 우주 산업의 민간 주도화: 21세기 들어 미국의 우주 산업은 민간 기업이 주도하였다. 스페이스X의 팰컨 시리즈를 중심으로, 블루 오리진, 플래닛 랩스 등의 여러 민간 기업들이 발사 비용 절감과 기술 혁신을 통해 산업의 최전선을 차지하였다. NASA는 민간 기업과의 계약을 통해 협업하며 투자 규모를 늘렸고, 이는 미국의 우주 산업 전체가 진흥하는 계기로 작용하였다. 그 결과, 미국은 저비용과 재사용이라는 초점에 집중하며, 글로벌 발사 시장 점유율을 60% 이상 확보하였다.

④ 중국 우주 산업의 국가 주도화: 중국은 '03년 선저우 5호로 독자적 유인 우주비행에 성공하며 세계에서 3번째로 유인 우주비행에 성공한 국가가 되었다. 이후 창어 1~4호를 연달아 발사하며 기술 경쟁력을 키웠고, '20년대 들어 자체 우주정거장 건설을 완료하였다. 중국의 연간 우주 예산은 약 110억 달러로, '20년대 기준 세계 2위 규모 수준이다. 이러한 국가 차원 투자에 힘입어, 21세기 우주 패권 경쟁 구도는 미-중 양국으로 변화하게 되었다.

미 vs 러 → 미 vs 중으로 구도 변화

냉전체제는 우주 기술 발전을 촉발

본격적인 미국의 독주 체제 시작

중국은 그 뒤를 쫓는 중

2. 미국과 중국

그렇다면 미국과 중국 양국이 우주 패권의 우위를 점하기 위하여 얼마나 노력하고 있는지, 구체적으로 어떤 투자 계획과 제도를 시행하고 있는지 알아보아야 한다.

미국

미국은 트럼프 2기 행정부의 우주 팽창주의 선언 이후, 민간 기업과 함께 1)아르테미스 프로그램, 2)골든돔 프로젝트 등의 대규모 정책 중심으로 우주 산업을 추진하고 있다.

두 프로젝트 모두
민간 기업과의 협력이 필수

아르테미스 프로그램은 '26년 4월 2호 발사가 예정되어 있으며, 발사 일정을 2개월 앞당기는 것도 논의되고 있다. 이미 '22년 달 궤도 진입 후 지구로의 귀환에 성공하였으며, '29년까지 4호 발사를 통해 달 우주 정거장을 건설하는 것을 목표로 하고 있다. 골든돔 프로젝트는 미국의 차세대 미사일 방어망 프로젝트로, 인공위성 기반의 센서 및 미사일 배치가 포함된다. 우주에서 미사일을 요격하는 것이 주 목적으로, 약 1,750억 달러의 대규모 예산이 필요할 것으로 추산된다.

두 프로젝트 모두 미국 정부와 민간 기업의 협력이 필수적인 만큼, 미국의 우주 산업 밸류체인 내 기업들이 수혜에 노출될 가능성이 클 것으로 전망된다.

중국

중국 역시 정부 차원에서 우주 강국화와 군민융합을 국가 전략으로 채택하여 우주 산업 역량 강화를 추진하고 있다. 중국 자체 위성 네트워크 구축을 위한 첸판 프로젝트를 계획하며 미국의 스타링크를 따라잡기 위한 국가적 노력을 기하고 있다. 운용 대수에서는 미국에 비해 절대적으로 부족하나, 중국의 우주 산업진흥을 향한 강한 의지를 확인할 수 있는 대목이다.

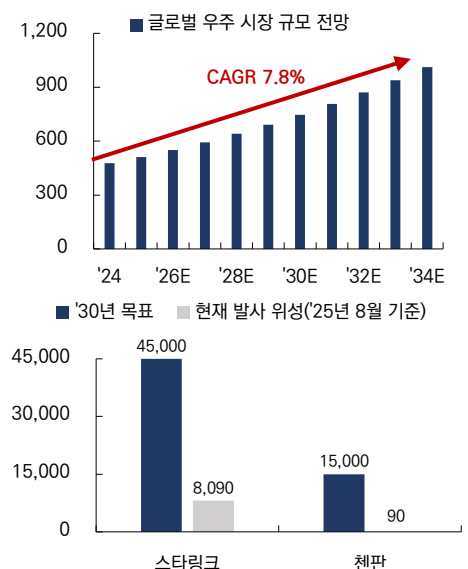
중국은 우주 산업을 경제적 영역이 아닌,
국가 안보와 군사적 영역으로 규정

미국의 민간 주도형 산업과 달리, 중국은 우주 산업을 국가 전략 산업을 규정하고 정부 주도의 전략을 시행하고 있다. 이는 중국의 1)정치적 특성, 2)경직된 민간 투자 환경, 3)우주 산업 관련 엄격한 규제 및 인허가 등에서 기인한다. 이에 따라 중국의 민간향 투자 기회는 미국에 비해 적을 것으로 분석된다.

[자료 1-1] 미국과 중국의 우주 산업 현황 비교

구분	미국 (트럼프 2기)	중국 (시진핑)
주요 프로젝트	우주 팽창주의 선언 아르테미스 프로그램 추진 골든돔 체계 구축 발사 인허가 절차 등 규제 대폭 간소화	첸판 프로젝트 계획 및 추진 국가 우주정거장(톈궁) 운영 러시아와 우주 정거장 공동 로드맵 추진
주요 주도 주체	백악관, 상무부, NASA, 미 우주군, 스페이스X, 블루 오리진	국무원, 중국국가항천국, 국영기업 중심 → 국가통제형 구조: 정부 설계, 기업 보조
우주 탐사 전략	민간 기술 활용 극대화(발사체 재사용 기술) → 비용 절감 및 발사 빈도 확대	우주강국화 로드맵 시행 군민융합 기반 탐사 및 우주 정거장 지속 운영
국방 전략	골든돔: 우주기반 미사일 방어망 강화 민간 우주기술을 정부 군사 체계와 연결	군민융합 전략: 민간 기술 군 시스템에 편입 위성 정찰·항법·통신 체계의 군사화
주요 목표	민간 혁신 주도의 우주경제 확대 우주 기술 상업화 글로벌 표준 주도	우주 강국 달성 및 기술 자립 우주 주권 확보 및 체제 우월성 강조 미국 의존 탈피 및 국가안보 자율성 확보

[자료 1-2] 우주 시장 전망과 미중 위성 현황 (단위: Bn \$, 대)



3. 우주, 그게 돈이 됩니까?

앞서 미국과 중국의 우주 산업을 향한 강력한 의지를 확인하였다. 이제 **투자의 관점**에서 분석할 차례이다. 정치적 대의나 군사 안보의 관점이 아닌, 우주 산업이 실제로 돈을 벌 수 있는지, 얼마나 많은 돈을 벌 수 있는지가 중요하다. 이에 본 팀은 **성공적인 우주 산업 투자를 위하여 다음 3가지 관점에 입각하여 우주 산업 기업들을 분석**할 것을 제안한다.

1. 중국이 아닌 미국 내 우주 기업

현재 우주 패권의 경쟁 구도는 기술력, 누적 로켓 발사 횟수 등 경쟁의 모든 측면에서 미국이 중국을 앞서 가고 있다. 민간 기업과의 협력이 미국 우주 산업의 핵심인 만큼, **중국이 아닌 미국의 밸류체인 내에 우주 관련 투자 기회가 더 많이 존재할 것으로 판단**한다. 미국의 우주 탐사의 핵심 목표 중 하나는 달이다. 달은 희토류가 풍부하므로, **달 탐사의 주도권을 가진 국가는 엄청난 양의 희토류에 대한 통제권**을 갖게 된다. 세계 희토류 생산량의 70%를 차지하고 있는 중국과의 무역에서 어려움을 겪고 있는 미국이 달 탐사에 주력하고 있는 이유이기도 하다. 향후 **우주 산업을 향한 미국의 내러티브와 투자 확대 동기가 충분한 상황**이다.

2. 재사용 발사체 기술로 인한 수혜

재사용 발사체는 우주 산업의 비용 구조에 대한 전환점이 되었다. 과거 우주 산업은 막대한 예산이 소요되었으므로 정부의 주도 하에서만 진행이 가능했다. 하지만 재사용 발사체 기술의 도입으로 발사 비용의 급락과 발사 빈도 증가가 가능해지며, 우주 산업은 민간 기업의 예산으로도 충분히 시도와 연구가 가능한 산업으로 바뀌고 있다. **재사용 기술은 향후 우주 산업을 혁신할 핵심 기술로 평가되며, 이에 따라 관련 기술을 보유한 기업들의 비약적 발전이 전망**된다.

3. 우주 밸류체인별 비즈니스 모델 검토

우주 산업은 발사체·위성 제조 등 물리적 인프라를 구축하는 Upstream 영역과, 위성에서 생성되는 데이터를 기반으로 통신·지도·관측 서비스를 제공하는 Downstream 영역으로 구분된다. 각 단계의 사업 모델을 검토하고 상업화 가능성을 분석한 후, 단계별로 어떤 투자기회가 존재하는지 검토할 필요가 있다.

궁극적으로 본 서는 먼 미래로만 느껴지는 우주 산업이 우리에게 이미 다가온 현실임을 입증하고, 그에 따라 발생할 우주 산업 투자의 기회를 제시하는 것을 목표로 한다. 아직 태동기에 불과한, 중장기적으로는 성장 범위가 가능되지 않을 정도의 잠재력을 가진 우주 산업을 Investment Point에서 함께 알아보자.

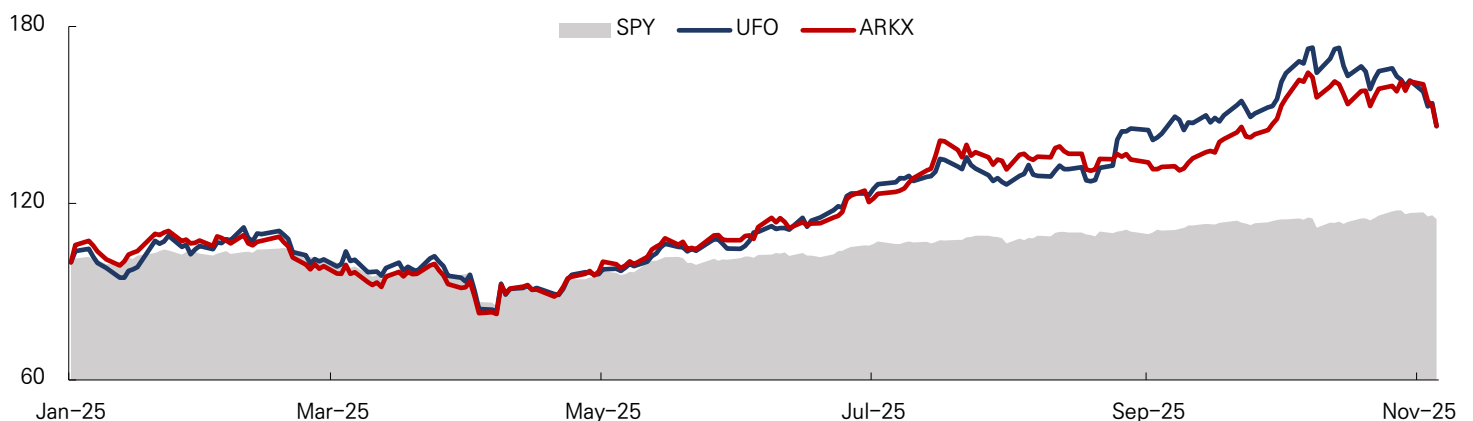
과거부터 미래까지
우주 산업의 압도적 시장
↓
“미국”

Old Space	New Space
정부 주도	민간기업 주도
비상업성	상업성
고비용	저비용
아폴로 프로젝트	스페이스 X

우주 밸류체인은
Upstream과 Downstream으로 구분

[자료 1-3] 우주 관련 주요 ETF들의 2025년 YTD 수익률은 S&P500을 아웃퍼폼

(2025년 1월 = 100)



출처: LSEG, RFS Team 2

II. Investment Point

Upstream	DownStream
위성 및 발사체 제조 ▽ 발사 서비스	자상국 시스템 엔지니어링 ▽ GSaaS 네트워크 ▽ 위성영상 데이터 처리·활용

*Investment Point*에서는 우주 밸류체인을 2개의 Upstream 영역과 1개의 Downstream 영역으로 구분하였다. 구분된 각 영역의 핵심 기술을 분석한 후, 기술적 우위를 근거로 영역 내 Top-Pick을 도출해내었다. 영역별로 핵심 기술의 종류와, 그 기술을 보유한 기업에 집중하며 Investment Point를 읽을 것을 추천한다.

Investment Point 1. 발사체: Upstream 1

발사체는 인공위성을 비롯한 탑재체를 목표 궤도에 투입하는 유일한 운송 수단이며, 우주와 지구를 잇는 유일한 연결고리다. 향후 우주 산업의 성장을 위해서는, 발사체의 재사용과 발사 횟수 증가가 필수적인 상황이다. 본 서에서는 글로벌 발사체 시장과 국가별 현황을 알아본 후, 패권국인 미국의 스페이스X와 그 외 발사체 기업들을 발사체 규모별로 분석하였다.

발사체 시장의 성장, 승자는 또 미국

앞서 미국 내 우주 기업에 주목할 것을 제시하였다. 이는 발사체 시장에서도 동일하게 적용된다. 글로벌 발사체 시장 분석을 통해 주요국들의 발사체 산업 현황을 먼저 알아보자.

전 세계 발사체 발사 횟수는 '18년을 기점으로 그 추세가 증가하였다. '00년부터 '17년까지 0.8%의 연평균 증가세를 보이던 발사 횟수는 '24년에 273회를 기록하며, '17년 대비 15.9%의 높은 증가율을 보였다.

더욱 정확한 분석을 위하여 국가별 발사 횟수를 비교해보자. 전술한 발사 횟수의 성장세를 견인한 주역은 단연 미국이다. [자료 2-2]에서 확인할 수 있듯, 미국은 '24년 154회로 기록하며 전세계 발사횟수의 56%를 차지하였다. 이는 후술할 스페이스X의 팰컨9 1단계 재사용 기술의 성공에서 기인한다.

중국도 '17년 18회에서 '24년 68회로 발사 횟수가 늘어나며, 연평균 20%대의 성장률을 보였다. '우주굴기'로 통칭되는 정부 주도의 장기 우주개발 전략 아래, 대형 발사 프로젝트와 민간 기업 지원 정책이 병행되고 있다. 유의미한 성장률을 보였지만, 절대적인 발사 횟수를 비교할 경우, 발사체 산업 내에서 미국에 비해 훨씬 도태되어 있음을 알 수 있다.

과거 발사 시장의 강자였던 러시아는 '16년부터 미국과 중국에 밀려 발사 횟수 3위로 밀려났다. 연속된 발사 실패와 러-우 전쟁으로 인한 주요 서방국들의 러시아 발사체 이용 감소가 그 원인으로 분석된다.

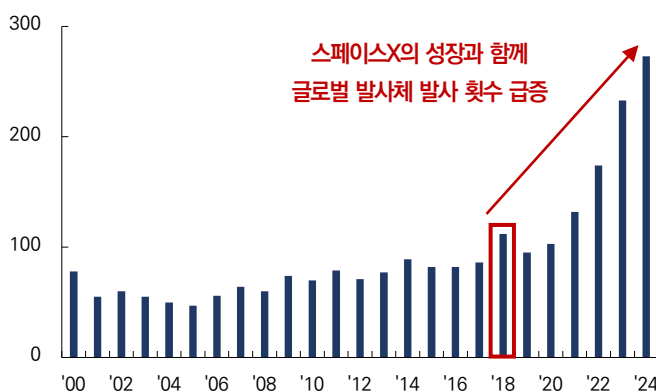
미국 정부도

발사 인프라 확충과 민간 기업 지원으로
우주 산업의 발전 추진 중

중국과 러시아는 미국 대비
상대적으로 도태된 상태

[자료 2-1] 2018년을 기점으로 급증한 글로벌 발사체 발사수

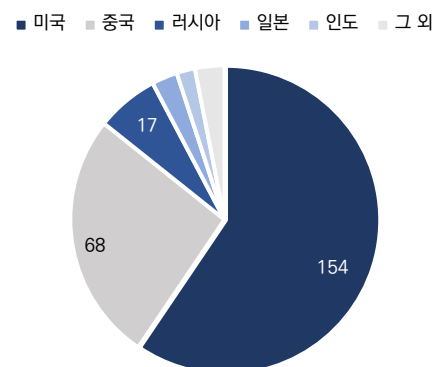
(단위: 회)



출처: Statista, RFS Team 2

[자료 2-2] 미국이 압도적으로 높은 2024년 발사체 발사 횟수

(단위: 회)



출처: Forecast International, RFS Team 2

1. First Mover, 스페이스X의 팰컨9

미국이 향후 우주 발사체 시장도 선도할 것이 확실한 가운데, **미국의 패권 확보에는 스페이스X와 팰컨9의등장이 결정적**이었다. ‘머스크의 꿈’, ‘IPO 대어’ 등으로만 불려온 스페이스X와 팰컨9을 제대로 분석해보자.

수직계열화로 중간 마진 제거
→ 가격 경쟁력 확보

당사는 팰컨9(Falcon 9) 발사체와 스타링크(Starlink) LEO 위성 네트워크를 중심으로 글로벌 우주 산업의 구조를 재편하고 있으며, 발사체 1단 부스터 재사용이라는 전례 없는 기술 상용화를 통해 발사 비용을 획기적으로 절감했다. 발사 비용 절감은 곧 발사 빈도 확대와 사업 지속성 강화로 이어졌고, 이는 전 우주 시장 확대의 기폭제로 작용하였다.

재사용 시 페이로드 용량 약 16톤,
kg당 발사 비용 940달러 수준

실제로 팰컨9은 발사 비용의 60%를 차지하는 1단 부스터를 부분적으로 회수·재사용함으로써 약 1,500만 달러 수준의 실질 발사 원가를 구현하고 있으며, 상업 발사 서비스 가격도 6,200만~7,000만 달러로 경쟁사 대비 절반 수준의 비용 감소를 이루어 냈다. 이러한 비용 구조 덕분에 4회의 유료 발사만 진행해도 약 6회의 스타링크 위성을 무상으로 발사할 수 있게 되는 선순환이 가능해진 것이다.

팰컨9이 제시한 혁신적인 비용 구조는 스페이스X와 타사간의 경쟁 구도에도 큰 영향을 미쳤다. 과거 시장을 주도하던 러시아의 소유즈, 유럽의 아리안 5, 미국의 아틀라스 V 등은 팰컨9의 파격적인 비용 효율성 앞에서 상업적 경쟁력을 상실하고, 그 활용도가 자국 정부 관련 임무에만 국한되거나, 발사체 시장에서 아예 퇴역되는 운명을 맞이했다.

선구자는 기준이 된다, 내가 곧 뉴 노멀

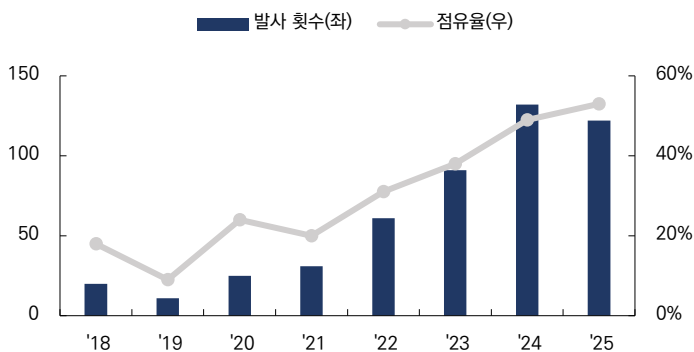
그 결과 당사는 글로벌 발사체 시장에서 압도적 지위를 확보했다. ‘24년 글로벌 발사체 발사횟수 273회 중 당사의 팰컨9이 132회(48%)를 차지하며 사실상 시장을 장악하였고, ‘25년에는 9월 기준 글로벌 발사 횟수 233회 중 125회(52%)를 기록하며 시장 점유율을 더욱 높여가고 있는 상황이다.

신규 플레이어들에게는
팰컨9이 곧 벤치마크

팰컨9의 성공은 단순한 시장 점유를 넘어, 발사체 시장과 기술 표준에 새로운 패러다임이 도래하였음을 의미한다. 현재 개발 중인 모든 차세대 발사체는 당사의 재사용 기술과 비용 효율성을 필수 비교 기준으로 삼고 있다. 이는 팰컨9이 단순한 시장 리더를 넘어 업계의 표준 그 자체로 자리잡았음을 의미한다.

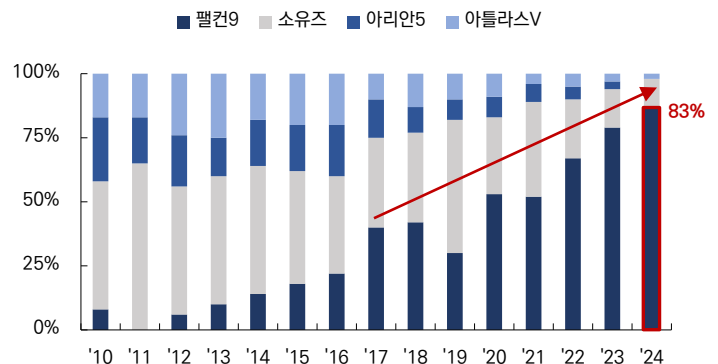
당사가 경쟁 우위를 보유한 기업이 아닌 경쟁 기준을 설정하는 기업으로 기능하는 만큼, 당사의 행보는 향후 우주 산업의 미래를 탐색할 수 있는 이정표가 될 것이다. 우주 산업 투자자라면 아직 비상장인 당사의 추후 귀추를 반드시 주목할 것을 권장한다.

[자료2-3] 2019년부터 지속적으로 성장 중인 팰컨9 발사 횟수와 점유율 (단위: 회, %)



출처: Forecast International, RFS Team 2
*25년은 당해 9월까지의 횟수만 집계

[자료 2-4] 주요 발사체 중 팰컨9의 비중이 2024년 83%를 기록하며 지속 성장 (단위: %)



출처: Forecast International, RFS Team 2

2. Second Follower, Who?

스페이스X가 영위하지 않는
니치 마켓을 공략하는 플레이어들 등장

시장에 First Mover가 등장했다면, **Second Follower**들이 그 뒤를 쫓는 것이 순리다. 팰컨9이 확립한 재사용 기술이라는 새로운 표준은 후발 주자들에게도 개발의 핵심 요소가 되었다. 발사체 기술의 발전에 따라, **스페이스X가 지원하지 않는 특정 중량의 발사체와 일정 궤도의 특성에만 집중하는 기업들이 생겨나고** 있다. 규모별로 발사체를 최적화하는 형태로 시장이 변화되는 현재, 스페이스X를 무섭게 추격하고 있는 Second Follower들을 분석해보자.

[자료 2-5] 발사체 중량과 가격 측면에서 스페이스X의 실질적 Follower는 블루 오리진과 로켓랩

발사체	제조사	국가	발사체 중량(톤)	가격(Mn \$)	Kg당 가격(\$)	발사 횟수	발사 실패 횟수	비고
팰컨9	스페이스X	미국	22.8	70	3,070	539	4	현재 추정가격
뉴글렌	블루 오리진	미국	40.8	70	1,715	1	0	업계 추정가격
뉴트론	로켓랩	미국	13.0	55	4,231	0	0	사측 목표가격
아리안 6	아리안 그룹	유럽	21.7	80	3,695	3	0	업계 추정가격
벌칸	ULA	미국	27.0	100	3,704	3	0	사측 목표가격

출처: Forecast International, RFS Team 2

①대형 발사체 시장의 Fast Follower, 블루오리진의 뉴글렌

스페이스X에 머스크가 투자
블루 오리진에는 제프 베이조스가 투자

NASA를 포함하여 꾸준한 투자를 받고 있는 블루 오리진의 뉴글렌(Newglen)은 부분 재사용이 가능한 대형 발사체로, 스페이스X에는 없는 대형 중량을 지원하고 있다. 1단 부스터에는 BE-4 엔진 7기가 탑재되어 있으며, 발사 후 부스터는 로켓 추진을 통해 해상 바지선에 수직 착륙 방식으로 회수된다. 부스터는 최대 100회 재사용을 목표로 설계되어, **발사 빈도 확대와 비용 절감**을 기대할 수 있다.

또한 대형 발사체인만큼, 스페이스X의 팰컨9 대비 **약 80% 높은 운반 능력**을 보유하고 있다. 이론상 발사 단가는 약 7,000만 달러 수준으로, **kg당 비용 기준 팰컨9 대비 44% 낮다**. 추후 재사용 설계와 회수 기술 개발이 원활하게 진행될 경우, 당사의 뉴글렌은 대형 발사체 시장의 표준이 될 것으로 전망된다.

허나 **단기적으로 팰컨9을 대체하기는 어려울 것**으로 전망된다. 재사용과 회수 실적 축적을 위한 발사 횟수 표본이 절대적으로 모자란 상황이다. '25년 9월 기준, 스페이스X는 525회의 누적 발사 횟수를 기록한 반면, 당사는 '25년 1월 첫 발사 이후 부스터 회수에도 실패한 상태이다. 이론적으로는 경쟁 우위를 보유하고 있으나, **실제 기술의 완성도 검증과 시장 신뢰 확보까지는 상당한 시간이 필요할 것**으로 예상된다.

[자료 2-6] 블루 오리진이 받은 주요 투자

년도	투자자	규모(Mn \$)	비고
2010	NASA	3.7	CCDev1(Commercial Crew Development Round1)
2011	NASA	22	CCDev2
2014	제프 베이조스	500(최소 규모)	설립 당시부터 누적 금액
2016	NASA	45(최대 규모)	준궤도 비행을 지원하는 Flight Opportunities Program
2018	미국 공군	500	LSP(Launch Service Procurement), 회계연도 2024년까지
2021	NASA	579	달 착륙선 1기 관련. 최종 사업자 선정에는 실패
2021	NASA	130	민간 우주정거장 프로젝트(Orbital Reef) 관련
2023	NASA	340	달 착륙선 2기 최종 선정. 보잉, 록히드마틴 등과 컨소시엄
2023	NASA	35	달 먼지를 이용, 태양광 전지판 제작 기술 레골리스에 투자
2024	NASA	42	민간 우주정거장 프로젝트 (Orbital Reef) 추가

출처: Blue Origin, RFS Team 2

[자료 2-7] 블루 오리진의 뉴글렌 스펙



항목	스펙
높이	98m
직경	7m
페어링 직경	7m
LEO 탑재량	45,000kg
이륙 질량	480,000kg
주 추진제	액화 천연가스

출처: Blue Origin, RFS Team 2

② 소형 발사체 시장의 강자, 로켓랩의 중형 발사체 시장 진출

중 소형 발사체 시장은 로켓랩(Rocketlab)이 공략하고 있다. 당사는 축적한 운영 경험과 기술력을 기반으로, 중형 발사체 뉴트론(Neutron) 개발에 주력하고 있다. 이는 단순한 신제품 출시가 아닌, 당사의 포트폴리오를 소형 발사체에서 중형 발사체로 확장하는 구조적 성장 전략으로 평가된다.

당사는 기존 주력 소형 발사체인 일렉트론의 아르키메데스 엔진을 뉴트론에도 탑재하였다. 당사 역시 발사 후 부스터를 회수 및 재사용하는 방식을 채택하였으며, 이를 통해 **발사 비용 절감과 운영 효율성 향상**을 목표로 두고 있다.

뉴트론의 목표 발사 가격은 5,000만 달러로 설정되어 있다. 팰컨9 대비 탑재 가능 중량은 43% 낮은 수준이지만, **kg당 발사 가격은 21% 저렴**하므로 **시장 내 경제적인 대안으로 자리 매김**할 가능성이 높다. **팰컨9이 지원하지 않는 특정 중량 시장에 집중**하는 전략을 펼치며 잠재력을 입증해내고 있다.

하지만 당사 역시 **시장 내 1위 자리를 차지하기에는 제약이 크다**. 뉴트론은 아직 초도 발사도 실시하지 못한 상황으로, '25년 하반기 첫 발사를 계획 중이다. 발사 표본이 없는 만큼 시장 내 신뢰도를 확보하기까지 많은 시간이 걸릴 것으로 전망되며 단기간 내에 스페이스X를 따라잡는 것은 사실상 불가능할 것으로 전망된다.

일렉트론 '25년 누적 60회 발사 성공 56회
자체 엔진 아르키메데스+탄소복합소재
→ 경량화를 통한 비용 절감

뉴트론은 아직 초도 발사도
하지 못한 상황

[자료 2-8] 로켓랩의 주요 프로젝트

프로젝트명	고객	계약금액(Mn \$)	비고
ESCAPADE	NASA	-	SIMPLEx (화성 탐사) 프로그램, 위성 2개 공급, 2024년 말 발사 예정
LOXSAT	ETA Space	-	궤도에 연료 창고 건설. Photon을 이용해서 테스트
SDA	미국 국방부	515	국방부 LEO 통신 PWSA 프로그램, 18개 위성 설계부터 운영까지
QGLOBALSTAR	Globalstar	1.43(부계약 기준)	통신위성 17개 공급, 관리 플랫폼 SOCC 개발 중, 2025년 말 발사 예정
VIASAT	Viasat	-	NASA CSP 프로그램 관련. 위성 생산 및 운영 지원
VCTUS HAZE	미국 우주군	32	문제 발생 시 즉각 발사 대응을 위한 시스템 개발, 2025년 목표

출처: Rocket Lab, 언론종합, RFS Team 2

[자료 2-9] 로켓랩의 뉴트론 스펙



항목	스펙
높이	4.3m / 141ft
직경	7m
페어링 직경	5m
LEO 탑재량	13,000kg
이륙 질량	480,000kg
주 추진제	액화산소/메탄

출처: Rocket Lab, RFS Team 2

③유럽의 아리안6, 미국의 벌컨

유럽의 아리안 그룹과 미국의 ULA도 각 정부의 정책형 발사체로써, 각각의 쓰임새를 증명하고 있다.

아리안 6는 전작인 아리안 5 대비
최대 50% 비용 절감 달성 예상

아리안(Ariane) 그룹의 아리안6는 LEO 기준 최대 페이로드 21.6톤으로 대형 중량을 탑재한 발사가 가능하다. '24년 첫 발사 성공 이후, 현재까지 총 3회의 발사를 모두 성공시키며 초기 운용 단계에서 안정적인 성능을 입증하였다. 이러한 성과는 **유럽이 미국 및 중국에 의존하지 않고 독자적으로 우주산업을 강화하는 데 기여**할 것으로 판단된다. 특히 유럽 우주국은 아리안6를 기반으로 **정부 및 공공위성 발사 수요를 자체적으로 해결**함으로써 발사 주권을 확보할 계획이다.

ULA의 벌컨(Vulcan)은 미국 ULA가 개발한 차세대 대형 발사체로, LEO 기준 최대 페이로드가 27.2톤을 지원하여 **대형 중량을 포함한 발사 임무에 적합한 성능**을 보유하고 있다. 벌컨은 주로 **미국 정부의 우주 발사 서비스를 담당**할 예정이며, 더불어 **상업 시장 진입 가능성**도 동시에 보유하고 있다. 실제로 아마존 Project Kuiper와 38회의 발사 계약을 확보하여 상업적 활용 가능성을 입증했다.

ULA의 벌컨은
'24년 2회, '25년 1회 총 3회 발사 성공

3. 스페이스X의 Next Level, 스타십

경쟁사들이 시도하지 못한
초대형 발사체를 시도

스페이스X를 열심히 추격하고 있는 경쟁사들을 분석하였다. 하지만 경쟁사들이 신규 발사체를 개발하여 팰컨9의 성능과 가격 경쟁력에 근접한다 하더라도, **발사체 시장 내 스페이스X의 입지는 여전히 굳건할 것**으로 전망된다. 당사는 **팰컨9의 독보적 기술력뿐 아니라, 초대형 발사체인 스타십도 우주 산업의 판도를 뒤흔들 잠재력을** 보유하고 있기 때문이다.

스타십은 기존의 1단 재사용에 그쳤던 팰컨9을 넘어, **1단과 2단 모두 회수 및 재사용하는 완전 재사용 발사체로 설계**되었다. 이는 단순한 기술 진보를 넘어 **발사 비용 구조를 근본적으로 재편**할 수 있는 혁신적 전환점으로 평가된다.

스타십의 LEO 기준 페이로드는 재사용 시 100~150톤, 일회용 시 최대 250톤으로, 동사의 **팰컨9 대비 4~10배에 달하는 운반 능력**을 제공한다. 이를 통해 스페이스X는 대규모 우주 인프라 구축, 심우주 탐사, 상업적 **우주 활동의 새로운 영역을 개척**할 수 있는 기반을 제공할 것으로 전망된다.

스타십 발사 비용 1kg당 13달러
팰컨9 발사 비용 1kg당 940달러

스타십의 공식적인 발사 가격은 공개되지 않았으나, 머스크는 스타십의 회당 **발사 비용이 약 1,000만 달러 수준까지 하락**할 것으로 전망하였다. 이를 기준으로 계산할 경우, 스타십의 총 **발사비용은 팰컨9 대비 약 33% 절감, 100톤 중량 기준 kg당 단가는 100달러로, 팰컨9의 약 10분의 1 수준**이다. 이처럼 완전 재사용과 대형 페이로드의 시너지는 발사체 산업의 비용 효율성을 또 한 번 혁신할 것으로 판단된다.

당사는 스타십 개발이 현재 속도로 진행된다면, '27년부터 스타십의 상업적 발사 서비스가 본격화될 것으로 예상된다. 장기적으로 '30년대 후반 경 스타십은 팰컨9을 완전히 대체하여 **당사의 주력 발사체**가 될 것으로 분석되며, 이를 통해 당사의 **우주 산업 내 Top-Pick의 위치를 더욱 공고히 할 것으로** 전망된다.

[자료 2-10] 지속적으로 진행되고 있는 스타십 시험 발사 화차

날짜	화차	결과	비고
2023-04-20	Integrated Flight Test	궤도비행 실패, MAX-Q 단계 성공, 단 분리 실패	최초 발사
2023-11-18	Integrated Flight Test2	단 분리 성공, 슈퍼 헤비 및 스타십 공중 폭발	최초 단분리, 핫 스테이지 실증
2024-03-14	Integrated Flight Test3	스타십 궤도비행 성공, 재진입 중 파괴	최초 궤도비행, 최초 재돌입 단계 진입
2024-06-06	Integrated Flight Test4	슈퍼 헤비 연착륙 성공, 스타십 재진입 및 연착륙 성공	최초의 계획된 발사 전 과정 성공
2024-10-13	Integrated Flight Test5	슈퍼 헤비 회수 성공, 스타십 연착륙 성공	슈퍼 헤비 타워 캐치 첫 시도에서 성공
2024-11-20	Integrated Flight Test6	슈퍼 헤비 연착륙 성공, 스타십 연착륙 성공	-
2025-01-17	Integrated Flight Test7	슈퍼 헤비 회수 성공, 스타십 궤도 진입 실패	최초의 스타십 V2 발사
2025-03-07	Integrated Flight Test8	슈퍼 헤비 회수 성공, 스타십 궤도 진입 실패	-
2025-05-28	Integrated Flight Test9	슈퍼 헤비 착수 실패, 위성모사체 사출 실패, 스타십 착륙 실패	최초의 슈퍼 헤비 재사용 성공
2025-08-27	Integrated Flight Test10	스타링크 위성 모사체 8기 사출 성공, 슈퍼 헤비 착수 성공, 스타십 착수 성공	화물 전개를 포함하여 최초로 미션 전 과정 성공
2025-10-13	Integrated Flight Test11	스타링크 위성 모사체 8기 사출 성공, 슈퍼 헤비 착수 성공, 스타십 착수 성공	최초의 정지비행 성공 후 수직 착수

출처: Forecast International, Payload Research, RFS Team 2

Investment Point 2. 위성체: Upstream 2

위성 산업은 통신 영역과 관측 영역으로 구분된다. 과거 두 영역 모두 소수의 대형 위성을 중심으로 운용되는 구조였다면, 현재는 기술 표준화와 발사 비용 하락을 기반으로 대규모 위성 네트워크 구축이 필수가 된 국면에 진입했다. 이러한 위성 수 증가는 두 영역 모두에서 민간 자본 유입을 촉진하고 시장 규모를 확대하고 있다. 본 서에서는 스페이스X의 스타링크와 그 외 위성 기업들을 분석하였다.

위성 산업이 커지는 명백한 이유

지구에서는 불가능한 일이 우주에서는 해결 가능한 일을 종종 목격하곤 한다. 위성 역시 마찬가지다. 먼저 기존 통신망의 한계를 점검한 후, 위성의 두 종류인 통신위성과 관측위성의 필요성까지 알아보자.

1) 기존 위성 통신망과 2) 광 케이블 통신 모두 한계를 직면한 상황

기존 위성 통신망은 지구에서 먼, 고도 약 36,000km의 정지궤도를 도는 위성을 활용한다. 거리가 멀기에 신호의 송수신 사이 반드시 지연 시간이 발생한다. 차선택은 광케이블 통신이다. 광케이블 통신은 속도는 빠르지만, 인프라 설치에 소모되는 비용을 생각하면 전 지구적 해결방안으로 보기는 어렵다.

메가컨스텔레이션: 많은 LEO 인공위성이 지구 전역을 커버하는 대규모 위성군

이러한 기존 인프라의 한계는 **저궤도(LEO) 위성망으로 보완**된다. 약 200~2,000km 궤도에서 운용되는 소형 위성을 대규모로 배치함으로써, **지연 시간을 기존 수준 대비 95%로 낮추고 지상에 근접한 통신 성능을 구현**하며 기존의 한계를 해결할 수 있다. 동시에 메가컨스텔레이션 구조를 통해 수천 기 위성을 연속 운용함으로써 **광케이블이 도달하지 못하는 지역(산악·해상·극지 포함)에도 서비스 제공**이 가능하다.

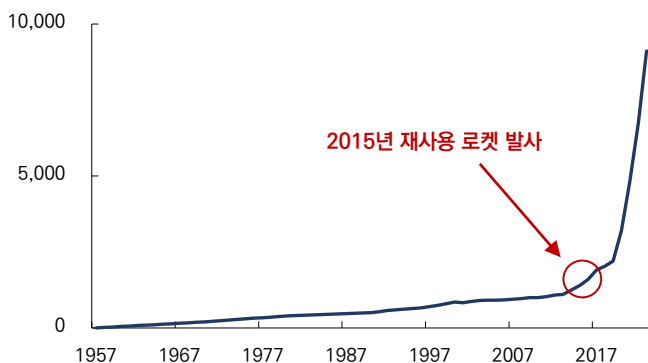
관측위성의 필요성도 대두되고 있다. 기존의 관측위성은 일정 궤도를 따라 지구를 공전하며, 한 지역을 재방문하는 주기가 정해져 있기에, 우주를 향한 고객의 다양한 니즈를 충족시키지 못했다. 이에 따라 **하나의 지역을 하루에 여러 번 촬영이 가능한 위성 군집에 대한 수요가 증가**하고 있는 상황이다. **관측위성의 수요 대비 공급이 턱없이 부족한 상황** 속에서, 관측위성 시장은 현재 **폭발적인 확장 궤도에 진입**했다.

재사용 기술과 위성 통신망이 가져올 새로운 패러다임

Investment Point.1에서 스페이스X의 재사용 기술을 통한 발사 횟수 증가를 언급한 바 있다. 이에 따라 **위성 산업 역시 소형 플랫폼 기반의 대량 생산·고빈도 발사·지속 교체 모델로 전환**되고 있다. **지상 인프라의 확장 한계와 LEO의 비용 경쟁력 결합으로, 통신은 케이블에서 우주로 그 중심이 전환**되고 있다. 이는 단순한 기술 혁신을 넘어 기존 통신 인프라의 기초를 뒤흔들고 있으며, 이미 거스를 수 없는 흐름이다.

향후 지구의 통신망이 우주로 전환될 수 있다는 전망

[자료 3-1] 재사용 로켓 발사를 기점으로 인공 위성 개수는 급격히 증가 (단위: 개) [자료 3-2] 궤도 별 고도 범위와 주요 용도 설명



구분	고도 범위	주요 용도
LEO (저궤도)	200~2,000 km	지구관측, 통신
MEO (중궤도)	2,000~35,800 km	GPS 위성 중심
GEO (정지궤도)	35,800 km	통신, 방송, 관측
HEO (고타원궤도)	최대 40,000 km	특정 지역 관측
SSO (태양동기궤도)	300~1,300 km	관측, 환경 모니터링

출처: Statista, RFS Team 2

출처: United States Space Force, RFS Team 2

통신위성 ①: 스타링크의 Q는 증가

스페이스X는 자체 발사 수요 창출을 위해 LEO 통신위성 사업 스타링크를 시작하여 수직 통합 비즈니스 모델을 구축

현재 스타링크 가입자의 30% 이상이 북미, 나머지는 유럽·대양주에서 발생하고 있다. '24년 기준 선진국 내 인터넷 음영 지역은 약 10% 수준이며, '25년 북미·유럽 합산 인구 10.8억명 중 약 1억명 이상이 잠재 수요층으로 추정된다. 가구 단위 가입 특성을 감안하면 약 2,000만 가구가 초기 시장 규모가 되며, 인터넷 보급률이 낮은 신흥국까지 고려하면 시장은 더 커진다. 위성 통신망의 Q 증가가 확실시되는 가운데, 현재 가격이 신흥국 보급의 제약 요인인 상황이다. 성공적인 Q 증가를 위해서는, 비용 절감을 통한 가격 하향이 반드시 동반되어야 할 것으로 전망된다.

통신위성 ②: 스타링크의 C는 감소

상업 발사 4회 유치 시, 전체 10회 발사 비용 상쇄 가능한 효율성

전술하였듯, 재사용 로켓의 상용화는 기존 발사비 구조를 근본적으로 바꾸었다. 팰컨9 기준 1단 부스터를 10회 재사용할 경우, 상업 발사 4회만으로 전체 발사 비용이 회수된다. 즉, 스페이스X는 외부 고객 발사 수익 → 스타링크 위성 발사비 상쇄라는 자금 순환 구조를 구축해 비용 구조에서 압도적 우위를 확보했다.

더 자세한 분석을 위해 본 팀은 간단한 추정을 진행하였다.

스타링크의 위성 네트워크 구축비용은 크게 발사 원가와 제작 원가로 구분된다. 먼저, 총 7,000기의 위성을 저궤도(LEO)에 배치하는 데 필요한 발사 비용은 약 84억 달러로 산정된다. 이는 전체 위성의 총 중량에 팰컨9 발사 단가를 적용해 계산한 값이다. 여기에 각 위성의 제조 비용을 더하면 제작 원가는 약 34억 달러 수준이며, 두 항목을 합산한 전체 구축 비용은 약 118억 달러에 이른다.

일단 궤도망이 형성되면 글로벌 위성 네트워크가 지속 가능한 구조

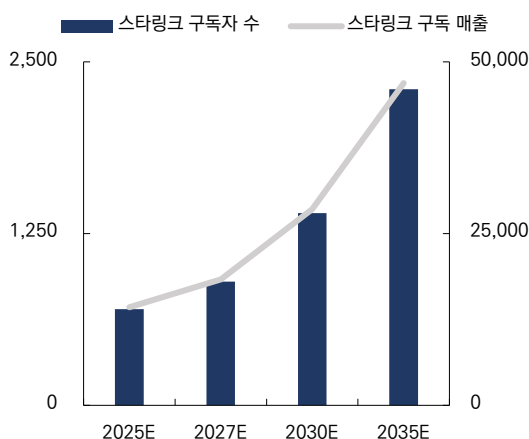
그러나 위성은 영구 자산이 아니라 평균 7.1년의 수명을 가진 소모성 인프라다. 따라서 해당 비용을 일시적으로 처리하기보다는, 위성의 수명에 걸쳐 균등하게 상각되는 비용으로 이해할 필요가 있다. 이를 적용하면, 스타링크는 위성망을 유지·교체하기 위해 매년 약 17억달러(118억달러÷7.1년)의 비용을 부담하는 구조가 된다. 이 금액은 단순한 유지 비용이 아닌, 위성의 지속적인 교체·재발사에 필요한 연간 재투자 비용을 의미한다. 이는 동일 기간 예상 매출인 66억 달러 대비 약 25% 수준에 불과하다. 우주 산업의 상업성에 의문을 갖는 시각과 달리, 위성 통신 사업이 높은 수익성을 갖고 있음을 시사한다.

스페이스X는 누적 1.6만 기 이상의 스타링크 위성을 발사하며 통신·군사·금융망 인프라를 재편하고 있다. 저궤도 위성 네트워크는 향후 글로벌 표준으로 확산될 가능성이 높으며, 이에 따라 통신망의 중심축이 지상망에서 우주 기반 데이터망으로 이동하는 흐름은 필연적이다.

[자료 3-3] 스타링크 구독자 수와 매출 추이 (단위: 만 명, Mn\$)

[자료 3-4] 외부 고객이 5,000만 달러로 4번만 발사해도 10회 전체 발사 비용 회수 가능

(단위: Mn\$)



출처: Electro IQ, Forrester, RFS Team 2

발사 횟수	1단 제작비	2단 제작비	페어링	1단 정비비	연료비 및 기타	발사 비용	발사 가격
1	30	10	5.5	0	5	50.5	62
2	0	10	0	0.25	5	15.25	50
3	0	10	5.5	0.25	5	20.75	50
4	0	10	0	0.25	5	15.25	50
5	0	10	5.5	0.25	5	20.75	50
6	0	10	0	0.25	5	15.75	50
7	0	10	5.5	0.25	5	20.75	50
8	0	10	0	0.25	5	15.25	50
9	0	10	5.5	0.25	5	20.75	50
10	0	10	0	0.25	5	15.75	50
합계						209.75	-

출처: RFS Team 2 추정

러-우 전쟁 이후 급증한 관측위성의 수요

관측위성 시장의 확대

관측위성 시장은 통신위성 대비 규모는 작지만, **군집 관측위성 수요 증가와 함께 빠르게 성장**하고 있다. 특히 **러-우 전쟁**을 계기로 관측위성의 전략적 가치가 재확인되었다. '22년 미국의 위성 기업 막사는 위성 영상을 통해 러시아군의 침공 준비 동선을 공개하며 기술적 신뢰성을 입증했고, 이를 계기로 글로벌 관측위성 시장은 군사·안보 중심의 수요 확대 국면에 진입했다. 결국 관측위성 시장의 핵심 성장 동력은 **지정학적 리스크 확대 → 국가 차원의 정보·정찰 수요 급증**에 있다.

정부의 투자 확대

각국의 정부 기관들은 이미 관심을 보이는 중

관측위성 시장은 전체 수요의 70% 이상을 정부 기관이 차지한다. 프로젝트당 예산이 수백억~수천억 원 규모이고, 장기 계약 비중이 높아 **고정비 회수와 규모의 경제 확보, 안정적인 현금흐름 측면에서 유리**한 산업 구조를 가진다. 특히 러-우 전쟁 이후 각국의 안보 위협 인식이 강화되면서 정찰 감시용 위성 투자 확대가 가속화되고 있다.

미국 국가정찰국(NRO)은 스페이스X와 18억 달러 규모의 정찰위성 구축 계약을 체결했고, **막사와는 32억 달러** 규모의 상업용 위성영상 계약을 체결했다. **NASA** 또한 '24년 지구관측 및 데이터 분석 예산을 25억 달러로 편성하며 전년 대비 4.2% 증액했다. **중국**은 운용 중인 위성의 절반 이상이 **군사 정찰 목적**이며, **유럽우주국** 역시 **지구 관측 예산**을 전체 프로그램의 33.6%로 배정해 확대 기조를 유지하고 있다. 관측위성은 이미 '국가 안보 인프라'로 인식되고 있으며, **정책 예산이 지속적으로 투입됨에 따라 구조적 성장이 가속화**될 사업으로 예상된다.

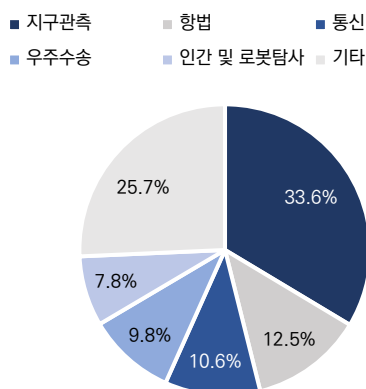
관측위성의 사업성

군 사용 목적뿐 아니라 **상업용 위성 임대 모델의 확산도 시장 확대를 견인**하고 있다. 제작에서 운영까지 자체적으로 진행하였던 기존 방식은 개발 기간 5년 이상, 수천억 원의 예산이 필요해 진입장벽이 높았다.

사업성까지 확보하며 성장 모멘텀 확보

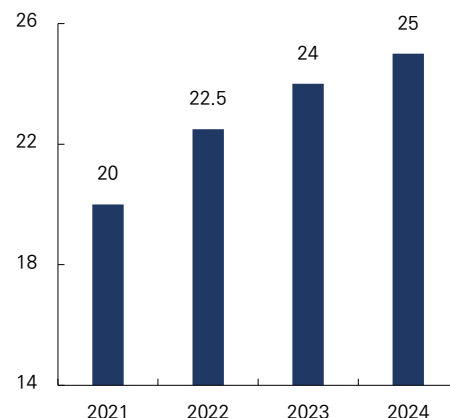
반면, 이미 궤도에 배치된 상업용 원격감지위성을 임대하는 방식은 초기 투자가 없고, 즉시 사용 가능하며, **비용 부담도 크게 낮다**. 이러한 특성은 정부뿐 아니라 연구기관·기업 등 비 군사 영역에서도 수요를 확대시키는 요인이다. 정부의 수요 비중이 높다고 해서 수익성을 걱정할 필요가 없는 이유이기도 하다. 향후 관측위성 시장은 지정학 리스크 기반의 군수요 확대와 임대 기반의 민간·기관 수요 확장이라는 이중 모멘텀을 통해 성장할 것으로 전망된다.

[자료 3-5] 2025년 유럽우주국 예산 편성 비중



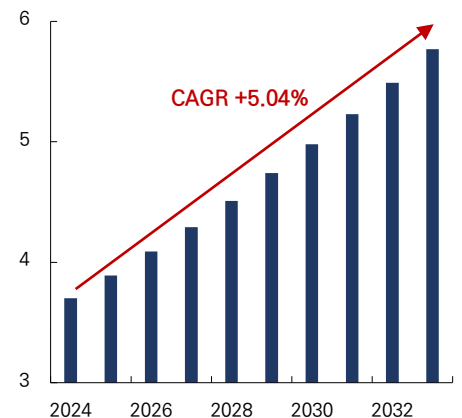
출처: ESA, RFS Team 2

[자료 3-6] NASA의 지구 관측 분석 예산 (단위: 100Mn\$)



출처: NASA, RFS Team 2

[자료 3-7] 관측위성 시장 규모 전망 (단위: Bn\$)



출처: IMARC Group, RFS Team 2

기술과 상업성에 대해 알아보았다. 이제 **위성 산업 내에는 어떤 기업들이 있는지, 정부와의 계약 건들을 중심으로** 알아보자.

①플래닛 랩스

위성 + 데이터를 모두 활용하는 BM
활성화 기초

플래닛 랩스는 **상업용 관측위성 기업 가운데 가장 넓은 글로벌 고객군을 보유한 대표 플레이어**다. '25년 7월, 독일 정부와 2억 4,000만 유로 규모의 **다년 계약을 체결**하며 유럽 안보 인프라 분야에서 입지를 강화했다. 계약에는 Pelican 위성의 유럽권 전용 용량 제공, 직다운링크 서비스, 자사 데이터 접근, AI 기반 고해상도 분석 솔루션 등이 포함된다. 이를 통해 당사는 독일의 우주 기반 감시·조기 경보 체계 구축에 핵심 공급사로 참여하게 됐다.

또한 당사는 **미국 국가정찰국의 장기 전기 광학 데이터 레이어 프로그램에 참여하며 1억 4,600만 달러 규모 계약을 확보**했다. 해당 계약은 플래닛의 중·고해상도 영상에 더해 향후 Pelican 데이터까지 편입 가능한 확장 옵션을 포함한다. 특히 NRO뿐 아니라 미 연방 정부 다수 기관이 위성 영상 데이터를 공동 활용할 수 있는 통합 플랫폼 구축 사업이라는 점에서 전략적 의미가 크다. 이는 곧 **정부 기관의 위성 영상 구매·활용을 상시화 하는 구조적 수요 기반을 확보**했다는 의미를 갖는다.

②세트렉아이

SAR: 합성 개구 레이더
EO: 전자 광학

세트렉아이는 **국내 최초의 상업용 위성 개발 기업**으로, SAR·EO 소형위성 제조 기술을 기반으로 **군·정부 위성 프로젝트를 수행해온 전문 위성체 제조사**이다. 최근 국가 주도의 초소형 군집정찰위성 사업이 시작되며, 당사는 국내 안보 위성 수요 확대의 핵심 수혜 기업으로 주목받고 있다.

총 8,470억 원 규모의 국가 프로젝트로 추진되는 본 사업은 44기의 군집 위성을 발사하여, 이 중 40기는 SAR위성, 4기는 EO위성으로 구성된다. 군집 운용을 통해 재방문 주기를 30분까지 단축하는 것이 목표이며, 이는 글로벌 정찰위성 경쟁 트렌드인 '초고빈도 모니터링' 기술과 같은 방향성을 가진다.

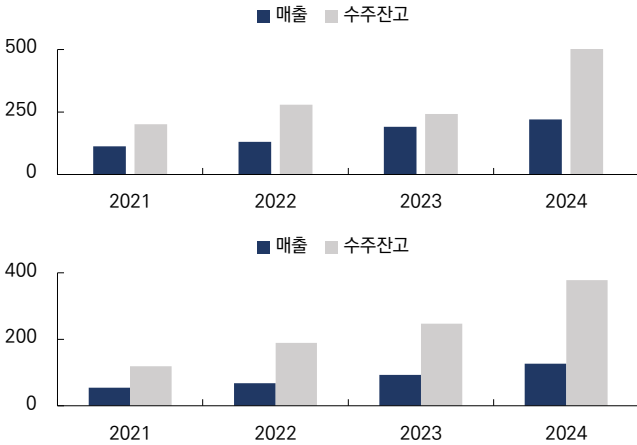
또한 당사는 '23년 EO위성 부문에서 438억 원 규모의 수주를 확보했으며, SAR 위성 부문에서는 한화시스템과 공동 개발자로 참여해 한국항공우주·LIG넥스원 컨소시엄과 경쟁 중이다. 당사는 **국내 최초로 민간 주도 국가 위성개발 프로젝트를 수행한 경험**이 있으며, 한화그룹 계열사로 편입된 이후 한화시스템과의 협업을 통해 설계·제작·통신·지상국·데이터 처리까지 **통합 공급(턴키)** 역량을 갖춘 점이 경쟁 우위로 평가된다.

[자료 3-8] 초소형위성 군집시스템 개발사업 세부 내용

초소형위성 군집시스템 개발사업 개요	
사업목표	고빈도, 정밀 감시체계인 군집형 초소형위성 44 기와 활용시스템 개발, 재난대응 신속 및 정확성 제공
사업기간	'20년 5월~'27년 12월
소요예산	총 8,470 억원
사업내용	초소형위성 1호(ITAR-Free 위성 개발해 '24년 4월 24일 발사
	후속 10기 개발 및 발사('26년 5기, '27년 5기)
	초소형위성에 알맞는 경량, 저전력, 저비용 설계, 임무수명(3년) 고려한 상용부품 사용해 44기 제작.
	AI 등 첨단 기술을 활용한 영상분석 시스템 개발, 1호의 영상 검토정 시스템 구축
	안테나 1기 등 위성관제 및 수신 처리 지상시스템 구축

출처: 언론종합, RFS Team 2

[자료 3-9] 플래닛 랩스(상)와 세트렉아이(하)의 수주 잔고와 매출 (단위: Mn \$, 십억 원)



출처: 각사, RFS Team 2

Investment Point 3. 통신&데이터: Downstream

저궤도 위성 발사 수가 급격히 증가함에 따라, 위성으로부터 생성되는 데이터의 지상 활용 산업이 우주 경제의 핵심 축으로 부상하고 있다. 특히 국내 우주 산업 내 Downstream은 전체 시장의 70% 이상을 차지하고 있으며, 통신·관측 위성 관련 지상 인프라 수요가 빠르게 확대되고 있다. 본 서에서는 이러한 변화 속에서 성장 중인 통신 위성 인프라와 관측 위성 기반 데이터 서비스 시장의 현황과 전망을 살펴보고자 한다.

저궤도 위성 통신 생태계 확장과 지상 단말 수요 급증

우주 상의 발사체와 위성체가 늘어났다면, 그에 맞게 지구의 인프라도 증설되어야 한다. Upstream에서 보내는 정보들은 돈이 되기 때문이다. 이제 지상으로 내려와서 Downstream을 알아볼 차례다.

저궤도 위성 통신 시장은 차세대 모빌리티, 국방·재난 대응, 원격 산업 운영 등 초저지연 네트워크 수요 확대를 기반으로 빠르게 성장하고 있다. 이에 따라 **지상 단말·게이트웨이·데이터 처리 인프라 수요가 동반 확대**가 예상된다. 현재 시장은 **스페이스X의 스타링크가 주도** 중이며, **유텔샷 원웹, 아마존의 카이퍼 등 후발 사업자의 본격 진입으로 글로벌 인프라 구축 경쟁이 심화**되고 있다.

저궤도 위성 통신은 기존 지상 기지국 방식과 달리 위성과 단말 간 직접 RF 송수신 구조를 사용하기 때문에, 이동형·고정형 안테나와 지역별 게이트웨이 구축이 필수적이다. 따라서 **저궤도 위성 확대**는 단순히 위성·발사체 산업 성장에 그치지 않고, **전 주기적 인프라 투자를 수반하는 구조적 시장 확장**으로 이어진다. 즉, **위성이 늘어날수록 지상 단말·중계·서비스 시장도 함께 성장**하는 생태계 확장 단계에 진입한 것이다.

지상 안테나 시장의 싹새

지상 안테나 시장은 기존의 대형 파라볼릭 안테나에서 전자식 평판 안테나로 중심이 이동하고 있다. 파라볼릭 안테나는 0.85~1.2m급이 일반적이며 가격은 5만~9만 달러 수준으로, 장거리 송수신에는 강점이 있으나 크기·무게·설치비 부담이 크다는 한계가 있다.

반면 평판 안테나는 반도체 기반 빔 조향 기술을 적용해 저궤도 위성을 실시간 추적할 수 있으며, **차량·선박·항공기 등 이동형 플랫폼에 적합**하고 **가격도 600~1,500달러 수준으로 낮다**. 또한 단말 판매 외에도 용량 렌탈·운용·유지보수 등 반복 매출 모델이 가능해 사업성이 높으며, 민간뿐 아니라 방산·재난 대응 시장에서도 안정적 수요가 기대된다.

글로벌 위성 통신 시장은
‘30년까지 CAGR +10% 전망

위성 인터넷 가입자도
향후 5년간 2.5배 증가 전망

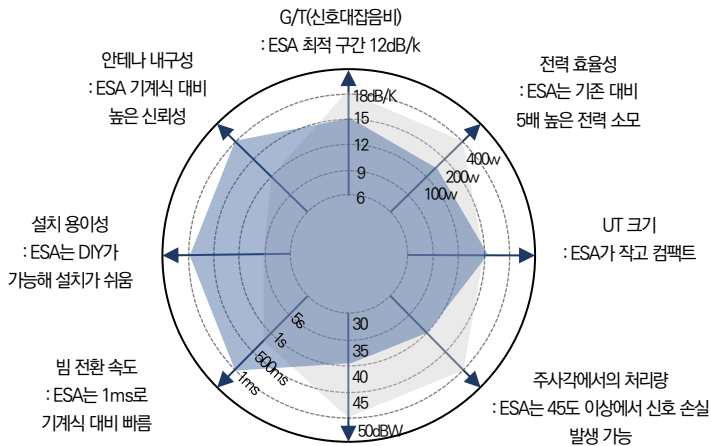
위성 통신 파라볼릭 안테나는
VSAT 1m급 시스템 약 5~6만 달러,
고사양 1.2m급 시스템 약 9만 달러

[자료 4-1] 파라볼릭 안테나와 전자식 평판 안테나

구분	파라볼릭 안테나	전자식 평판 안테나(ESA)
구조	기계식 회전 구조	전자식 빔 조향
사진		
중량	상대적으로 무거움	경량화 가능
유지보수	기계적 부품 마모 있음	유지보수 부담 적음
위성 추적	기계식 방향 조정	전자식 빠른 추적
다중 빔 기능	단일 위성만 연결	여러 위성과 동시 연결 가능
활용 분야	해상, 고정형 기지국 중심	자율주행, 항공, 군용, 이동통신

출처: RFS Team 2

[자료 4-2] 위성 배열 안테나와 파라볼릭 안테나 비교



출처: 인텔리안테크, RFS Team 2

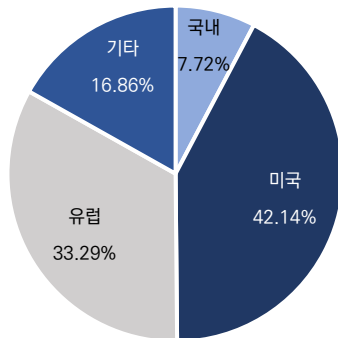
전략적 확장 중인 국내 기업, 인텔리안테크

국내에서는 인텔리안테크가 '24년부터 본격적으로 평판 안테나 양산에 돌입했으며 스타링크에 이어 세계 두 번째로 상용화에 성공했다. 당사는 해상용 파라볼릭 VSAT 시장에서 약 60% 점유율을 확보한 글로벌 1위 업체로 출발했으나, 저궤도 위성 통신 수요 확대에 대응하여 지상용 전자식 평판 안테나 및 게이트웨이 안테나 공급을 본격화하며 사업 영역을 확장하고 있다.

안테나 매출 비중 확대에 따라
외형 성장 전망

특히 '23년 이후 유텔셋 원웹, SES, 텔레셋 등 스타링크를 제외한 글로벌 주요 위성 통신 사업자를 고객사로 확보하며 다변화된 포트폴리오를 구축했으며, 지상용 안테나 매출 비중은 '23년 32%에서 '24년 38%, '25년 50%로 빠르게 확대될 것으로 전망한다. '25년 매출액 3,557억 원(YoY +38%) 및 영업흑자 전환이 기대되며 평판형, 게이트웨이 안테나의 대량 양산과 글로벌 저궤도 네트워크 상용화에 따른 매출 인식 가속이 예상된다.

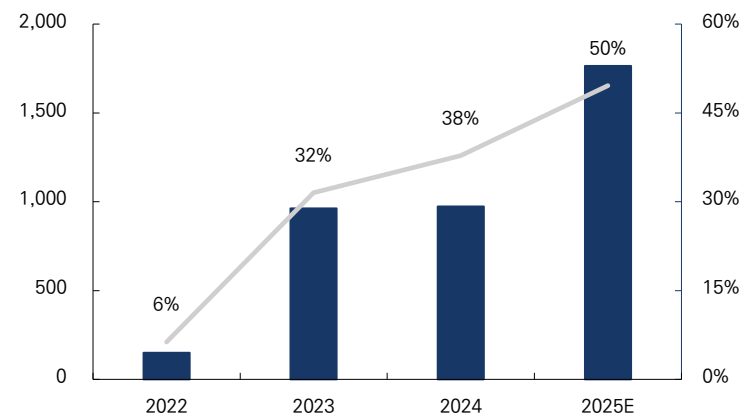
[자료 4-3] 2024년 인텔리안테크 지역별 매출 구성



출처: 인텔리안테크, RFS Team 2

[자료 4-4] 인텔리안테크 지상용 안테나 매출 비중 추이 및 전망

(단위: 억 원, %)



출처: 인텔리안테크, RFS Team 2

우리 컨택할까?

컨텍은 '15년 설립 후 '23년 코스닥에 상장한 기업으로, 지상국·위성통신단말·위성제조·데이터처리까지 아우르는 국내 유일 풀 버티컬 체인 우주 산업 기업이다. '25년 기준 사업 비중은 지상국 시스템 33%, 위성 통신 단말기 35%, 위성·부품 개발 24%, 위성영상 시스템 8%로 균형 있는 매출 부문을 보유하고 있다.

당사의 핵심 사업 모델은 GSaaS(Ground Station as a Service)로 위성이 궤도를 통과할 때마다 데이터를 수신·중계해 서비스형 매출을 창출하는 구조다. 향후 10년간 4만 기 이상 위성이 발사될 것으로 전망됨에 따라, 지상국 네트워크 수요가 구조적으로 확대될 것으로 예상된다. 현재 9개국 11기 지상국을 운영 중이며, 15기까지 확장 계획을 보유하고 있다.

당사는 지상국 구축뿐 아니라 Downstream 전 분야와 Upstream까지 턴키 방식으로 제공하는 드문 모델을 가진 기업이다. 이로 인해 단순 장비 매출이 아닌 반복 매출형 서비스 비중이 확대될 수 있다는 점에서 사업 안정성과 수익성이 동시에 강화된다. 최근 미국·유럽·중동 정부 프로젝트 수주가 진행 중이며, 국내에서도 우주청 출범과 함께 225억 원 규모 턴키 계약을 확보했다. 신규 수주 및 글로벌 지상국 확장 효과가 본격 반영되면 '26년 흑자전환이 가능할 것으로 전망된다.

GSaaS:

Ground Station as a Service

관측 위성 역시 성장 국면에

관측 위성은 지구 관측 영상 및 데이터를 수집하여 국방, 재난 대응, 농업, 도시계획, 탄소 모니터링 등 다양한 분야에서 활용되는 핵심 자산이다. 관측 위성으로부터 파생된 **글로벌 위성 영상 시장은 '22년 약 30억 달러에서 '28년 약 80억 달러(CAGR 18%)로 성장할 것으로 전망되며 초고해상도 영상 및 AI 기반 분석 서비스 수요가 고성장을 견인하고 있다.** 이에 더해 기후변화 대응, 도심항공교통(UAM), 자율주행을 위한 정밀 지도 수요 등의 데이터 활용처가 확대되며 구조적 수요가 형성되는 국면이다.

위성 운용 인프라 확충 필요성

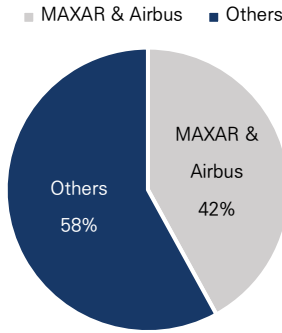
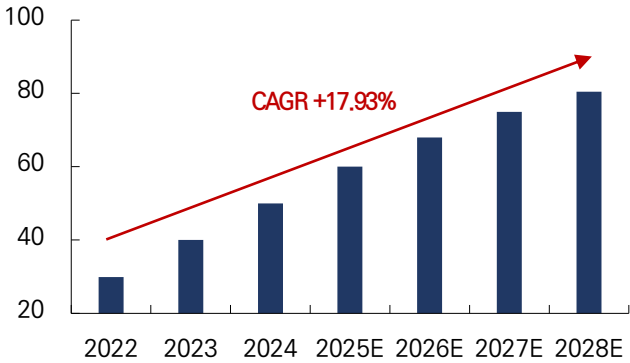
관측 위성을 운영하기 위해서는 **지속적인 데이터 다운링크 및 위성 명령 업링크를 위한 지상국 인프라가 필수적이다.** 지상국은 지구 표면에 설치되어 위성의 궤도 통과 시 데이터를 수신·저장·처리하고 운용 명령을 전달하는 역할을 수행한다. 저궤도 위성 확대에 따라 지상국 네트워크의 글로벌 분산 구축이 요구되며, 이에 따라 **지상 인프라 및 관측 데이터 처리 사업 역시 동반 성장**이 예상된다.

글로벌 위성 영상 시장 규모는
'28년 약 80억 달러(CAGR+18%) 전망

관측 위성에는
지상국 인프라가 필수적

[자료 4-5] 글로벌 위성 영상 시장 전망

(단위: Bn\$) [자료 4-6] 위성 영상 판매 사업 시장 점유는 막사가 M/S 1위



출처: 글로벌 위성 영상 시장 보고서, RFS Team 2

출처: 세트레이아, RFS Team 2

위성 영상 가격 구조 및 수익 모델

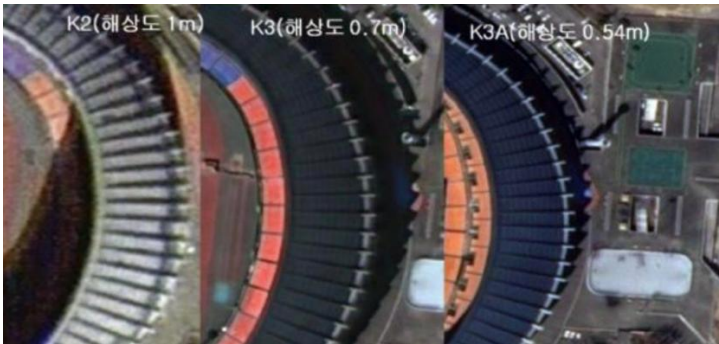
해상도 및 데이터 확보 방식에 따라
상이한 영상 가격

위성 영상의 가격은 해상도나 데이터 확보 방식에 따라 상이하게 형성된다. 50cm급의 초고해상도 영상의 경우 아카이브 데이터는 약 \$10/km², 신규 촬영 데이터는 \$20/km² 수준에서 거래된다. 더 높은 정밀도를 요구하는 30cm급 초고해상도 영상은 아카이브 기준 \$16~22/km², 신규 촬영 시 \$24~30/km²로 가격대가 형성된다. 반면, 1~5m급의 고해상도 영상은 일반적으로 \$2~10/km² 수준으로 초고해상도에 비해 상대적으로 저가에 공급되며 농업/환경 데이터 분석 등의 용도로 활용된다.

[자료 4-7] 공간 해상도별 활용 예시와 대표 위성 구분

[자료 4-8] 해상도별 관측 사진

구분	해상도 범위	활용 예시	대표 위성
초고해상도	30cm~1m 이하	군사 정찰, 재난 관리	WorldView-3/4, 1
고해상도	1~5m	농업, 환경 모니터링	Sentinel-2, SPOT
중해상도	5m~100m	기후 연구, 재해 감지	Landsat 시리즈,
저해상도	100m 이상	기상 관측, 해양 연구	Himwari, GOES



출처: 언론종합, RFS Team 2

출처: 한국항공우주연구원, RFS Team 2

주요 기업 동향 및 국내 기업의 진출

막사는 초고해상도 지구관측 위성 영상 분야를 대표하는 기업으로, 미국 정부 및 군 고객을 중심으로 강력한 입지를 구축하고 있다. 당사는 WorldView 시리즈 등 30cm급 초고해상도 위성군을 보유하고 있으며, '22년 기준 글로벌 상용 관측 위성 시장에서 에어버스와 함께 합산 점유율 약 42%를 형성했다.

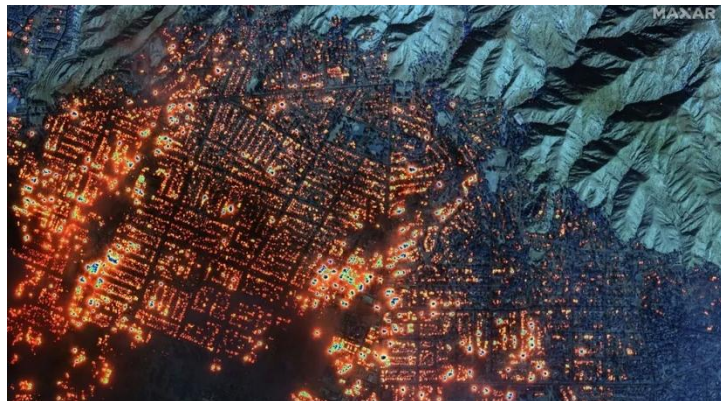
저궤도 위성 영상 및 전술 데이터 수요 확대에 따른 사업 확장

'22년 기준 당사는 연 매출 약 16억 달러 수준을 기록하였으며, 영상 기반 Earth Intelligence 부문이 매출의 약 60% 이상을 차지한 것으로 알려져 있다. 최근에는 저궤도 위성 영상 및 전술 데이터 수요 확대에 대응해 AI 기반 분석 역량 및 실시간 모니터링 서비스 확장을 추진 중이다. 당사는 고해상도 영상 판매뿐 아니라 지리정보 분석 솔루션을 제공하는 통합 데이터 서비스 사업자로 전환을 가속화하고 있다. 미국 국방부 및 정보기관과의 장기 계약 유지가 수익 안정성을 뒷받침하며, 방위·안보 수요 중심 고마진 비즈니스 모델을 보유한 것으로 평가된다.

국내에서는 세트렉아이가 관측 위성 시장의 선두주자

국내에서는 세트렉아이가 '25년 3월 자사 개발 초고해상도 지구관측위성 스페이스아이-T를 발사하는 데 성공했으며 9월, 자회사 SIIS를 통해 유럽 주요 기관과 다년 영상 공급 리스계약을 체결했다. 스페이스아이-T는 30cm급 초고해상도 영상 촬영이 가능하며 재방문 주기가 짧아 도시관측, 경찰, 재난, 환경 모니터링 등 민군 수요 전반에서 활용도가 높다. 실적 측면에서는 3Q25 매출이 약 504억 원(-6% YoY) 수준을 기록했으나, 영업이익은 턴어라운드를 달성했다. 순이익 역시 약 31억 원으로 개선되었으며, 이는 위성개발 장비 기반 매출 인식과 서비스형 수익 구조 전환 초기 단계가 반영된 결과로 해석된다.

[자료 4-11] 막사의 위성이 촬영한 2025년 캘리포니아 산불 현장



출처: Maxar Technologies, RFS Team 2

[자료4-12] 세트렉아이의 스페이스아이-T가 촬영한 부르즈 할리파



출처: 세트렉아이, RFS Team 2

IV. Check Point

우주 데이터센터는 위성 데이터 수요 급증에 따라 성장 중인 차세대 인프라 산업이다. 향후 데이터센터의 전력 사용량이 '30년까지 두 배 이상 증가할 것으로 전망되는 가운데, 지상의 한계를 보완하는 데이터 처리 인프라로서 우주 데이터센터가 새로운 성장축으로 주목받고 있다.

우주 데이터센터

지상 데이터센터의 한계를
보완할 수 있는 우주 데이터센터

우주 데이터센터는 우주 공간에서 인공위성처럼 지구 궤도를 돌며 작동하는 데이터센터이다. AI 확산에 따라 데이터센터의 전력 수요가 급증하고 지상 인프라의 구조적 제약이 심화되면서 이에 대한 대안으로서 우주 데이터센터가 주목받고 있다. 본 서서는 실제 도입까지는 시간이 소요되지만, 우주의 잠재력을 이용할 수 있다는 점에서 주요국과 빅테크들의 관심을 받고 있는 우주 데이터센터에 대해서 분석해보고자 한다.

지구로는 모자라

AI 모델의 규모 및 연산 수요가 폭증하며 데이터센터 전력 소비는 '24년 약 415 TWh 수준에서 '30년 약 945 TWh 수준으로 두 배 이상 확대될 전망이다. 특히 냉각 시스템에 사용되는 전력 비중은 시설에 따라 약 7~30% 수준으로, 데이터센터의 전력 소비 중 두 번째로 높은 비중을 차지한다. 또한, 인구 밀집 지역을 중심으로 신규 센터 인허가 제한, 환경 규제 등이 강화되며, 냉각 효율, 전력 안정성, 부지 확보 측면에서 지상 인프라 확장성은 점점 제약을 받고 있다.

이에 반해 우주 환경은 영하 270℃라는 극저온을 활용한 자연 냉각이 가능하며, 태양광 발전을 통해 장시간 안정적인 에너지 공급이 가능해 사실상 무제한으로 재생에너지를 이용할 수 있다. 또한 부지와 송전망 제약 없이 대규모 컴퓨팅 클러스터 구축이 가능하다는 점에서 확장성이 높다.

엔비디아의 품 안에서

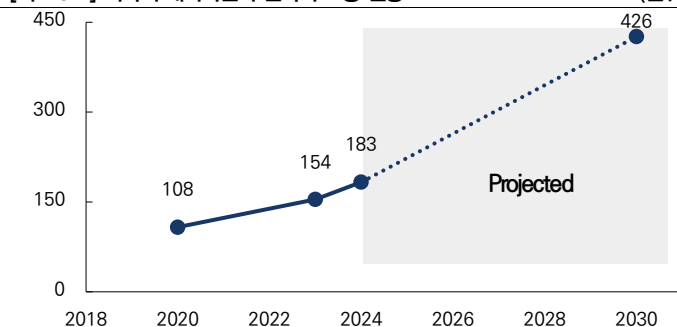
'25년 11월 실시될
첫 발사에 집중할 필요

미국의 스타트업인 스타클라우드(Starcloud)는 엔비디아 Inception 프로그램에 참여하는 스타트업으로, 우주 데이터 센터를 구축하는 것을 목표로 한다. 첫 실증 위성인 Starcloud-1은 '25년 11월 발사될 예정이며, NVIDIA H100 GPU가 탑재되어 우주 최초의 데이터센터급 GPU 탑재 사례가 된다.

궤도 상 강한 태양복사광을 활용하고 복사 냉각이 가능하여 지상 대비 에너지 비용을 10배 절감할 수 있다. 지구 관측 데이터를 중심으로 궤도상 AI 분석을 구현해 SAR, 초분광 영상 등 대용량 데이터를 위성에서 선처리한 후, 핵심 정보만 지상으로 송신하는 구조를 목표로 한다. 이를 통해 지상 전송부하를 줄이고 지연 시간을 최소화하는 한편, 기존의 다운로드 기반 분석 대비 운영 효율을 제고할 계획이다.

[자료 5-1] 미국의 데이터센터 전력 수요량 전망

(단위: TWh) [자료 5-2] 지상과 우주의 데이터센터 특징 비교



출처: PEW RESEARCH CENTER, RFS Team 2

구분	지상 데이터센터	우주 데이터센터
전력 공급	전력망	태양광
냉각 방식	수냉/기체냉각 필요 대규모 물 사용	-270℃ 우주복사 배경 활용
공간 제약	부지 확보 어려움 입지 규제 및 송전망 한계	부지 제약 없음
환경 영향	전력 소모 증가, 탄소배출 이슈 물 사용량 증가(수냉)	지상 환경영향 최소 우주 잔해 관리 필요

출처: 언론종합, RFS Team 2



| 우주 |

세트렉아이(099320.KQ)

위성으로 찍고 뜯고 맛보고 즐기는 우주

3Q25 Review: 동사는 3Q25 매출액 504억 원(YoY +15.5%), 영업이익 25억 원(YoY +213%, OPM 5.2%)을 기록하며 5개 분기 연속 흑자를 달성했다. 매출은 주력 위성체 사업의 납품 인식이 확대되며 안정적인 성장세를 이어갔고 영업이익은 자회사 SIA의 인건비 절감과 고정비 효율화 효과로 전년 대비 3배 이상 증가했다. 수주잔고는 2Q25 기준 4,462억 원 수준이며, 4Q25 이후에는 자회사 SIIS의 초고해상도 위성 스페이스아이-T를 통해 본격적인 영상 판매 계약 매출이 반영되며 성장세가 가속화될 전망이다.

국내 유일의 관측위성 턴키 솔루션 기업

동사는 위성 본체, 탑재체, 지상국 기술을 모두 보유한 국내 유일 턴키 솔루션 기업이다. 자회사 SIIS와 SIA를 통해 영상 판매와 데이터 분석 사업을 구성하여 데이터 수집→처리→판매의 밸류체인을 구축했으며, UAE, 스페인 등 30여 개 프로젝트 수출 실적으로 기술 경쟁력을 입증했다. '25년 3월 발사된 초고해상도 광학위성 스페이스아이-T의 0.25m 해상도는 막사(0.31m), 에어버스(0.3m)를 능가하는 수준이다. 국내외 정부와 민간의 경찰·재난·탄소 모니터링 수요 증가에 따라 위성 영상 서비스 수익 비중이 중기적으로 확대될 전망이다.

내년 국내외 신규 수주 반등 전망

올해 하반기 이후 신규 프로젝트 수주 모멘텀이 강화될 전망이다. SIIS는 발사된 스페이스아이-T 기반 으로 유럽 주요 기관과 수천만 유로 규모의 위성 영상 공급 리스 계약을 체결했으며, '25년 4분기부터 본격 매출이 반영될 예정이다. 또한 동사는 정부 주도의 초소형 군집위성 개발을 통해 '26년과 '27년 각각 5기 추가 발사가 예정되어 있으며, 군 정찰위성 사업인 2차 425프로젝트에서 위성 제조 역량 및 레퍼런스를 보유한 동사의 수혜가 전망된다. 신설된 우주항공청 '26년 예산 중 21%인 2,362억 원이 위성 관련 사업에 배정되면서 국내 시장 성장 환경도 강화되고 있다.

세트렉아이에 대한 투자 의견 BUY, 목표주가 70,000원, 상승여력 26%를 제시한다. 목표주가는 '26E EPS 1,047원에 '26E PER을 30% 할증하여 Target P/E 67.0x배를 적용하였다.

투자 의견

BUY

목표주가

70,000원

현재주가(11.07)

55,600원

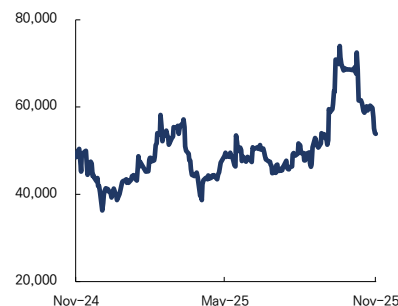
상승여력

26%

Stock Data

KOSPI(11/07)	3,953.76
KOSDAQ(11/07)	876.81
시가총액	6,034억 원
발행주식수(주)	10,951,278
52주 최고/최저(₩)	75,200/35,500
외국인지분율(%)	6.47%
주요주주(%)	한화에어로스페이스 외 4인 36.4%
	박상동 9.0%
주가상승률(%)	1개월 17개월 6개월 12개월
절대수익률	-19.68% +12.91% +13.61%

Stock Price



Investment Fundamentals

(삼억원, 원, 배)

FYE Dec	2022A	2023A	2024A	2025E	2026E
매출액	91	125	171	1,906	2,117
영업이익	-8	-4	-3	325	368
순이익	-3	41	6	240	279
EPS	-250	4,784	722	1,015	1,047
PER	-	6.5	55.4	53.2	51.6
PBR	1.9	1.6	1.9	2.4	2.3
OPM	-8.5%	-3.5%	-1.8%	5.2%	6.7%
ROE	-1.9%	25.9%	3.5%	4.6%	4.6%

Researcher

41기 박연주

genuinep@cau.ac.kr

| 우주 |

Planet Labs(PL.US)

오늘은 어딜 찍어볼까?

3Q25 Review: 당사는 2Q26(US FY) 매출액 7,340만 달러(YoY +20%)를 기록하며 시장 예상치 및 회사 가이드언스를 모두 상회했다. 방산·정보기관 중심의 정부 부문 매출이 전년 대비 +41% 성장하며 실적을 견인했고, 상업 부문 역시 +6%로 회복세를 보였다. 총 RPO(잔여 이행 약정)는 6.9억 달러(YoY +516%), 수주 잔고는 7.36억 달러(YoY +245%)로 확대되어 중장기 매출 가시성이 강화되었다.

수익성 측면에서는 Non-GAAP Gross Margin 61.1%, 조정 EBITDA 640만 달러를 기록하며 비용 효율화 기조가 반영되었다. 또한 2Q25 잉여현금흐름이 4,530만 달러로 두 분기 연속 흑자를 기록, 기존 FY27 턴어라운드 가이드언스를 1년 앞당겨 FY26 FCF 흑자 달성이 가능하다는 점을 확인시켰다.

국방 경찰 위성 임대 수요 증가가 성장의 핵심 원동력

글로벌 안보 위협 상승으로 국방 경찰 위성 수요가 증가할 전망이다. 위성 직판매 가격에 비해 상당히 저렴한 임대 수익 모델을 구축하여 정부뿐만 아니라 민간 고객층도 타겟할 예정이다. 당사 Defense & intelligence 부문 매출은 전년 동기 대비 '24년 57% 증가했고, '25년 상반기에는 33% 증가하였다. 뿐만 아니라, 방산 수요 증가로 '25년 7월 말 수주잔고도 163% 증가하였다.

엔트로픽과 함께 앤돌핀 폭발

당사는 '17년부터 저해상도 위성 180여기와 고해상도 위성 20여기를 운용하여 방대한 위성 영상 데이터 축적 중이다. 그동안 이의 분석에 AI를 활용해왔고 이를 보강하기 위해 지난 3월부터 엔트로픽과의 협업을 진행하여 기대를 끌고 있다. AI 활용 위성 영상 데이터 활용처는 향후 국방 분야는 물론, 상업 분야로도 확대될 전망이다.

투자 의견

-

목표주가

N/A

현재주가(11.08)

\$12.81

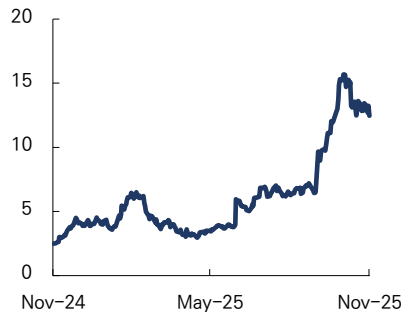
상승여력

N/A

Stock Data

NASDAQ(11/08)	23,004.53
S&P500(11/08)	6,728.80
시가총액	\$40억 7,997만
발행주식수(주)	307,923,003
52주 최고/최저(\$)	16,780/2.46
배당수익률(%)	0%
주요주주(%)	Alphabet Inc. 10.37%
	The Vanguard Group, Inc. 5.49%
주가상승률(%)	1개월 -17.88%
	6개월 +254.85%
	12개월 +410.36%

Stock Price



Investment Fundamentals

(Mn \$, \$, 배)

FYE Dec	2022A	2023A	2024A	2025E	2026E
매출액	131.21	191.26	220.7	244.4	285.1
영업이익	-128.1	-175.7	-99.2	-52.5	-41.0
순이익	-137.1	-162.0	-69.9	-59.5	-70.8
EPS	-0.55	-0.61	-0.48	-0.4	-0.05
PER	-	-	-	-	-
PBR	7.0	4.0	3.0	2.5	3.2
OPM	-70%	-44%	-18%	1%	8%
ROE	-65%	-40%	-20%	-2.5%	4%

Researcher

41기 이재원 7847jae@cau.ac.kr

| 우주 |

스페이스X(Private Stock)

화성 갈꼬니까

FY24 Review: 동사의 '24년 매출은 131억 달러(YoY +50%)로 추정되며, 동사의 수장인 일론 머스크는 '25년 매출은 155억 달러 수준이 될 것이라 전망하였다. 동사는 **스타링크, 발사 서비스, 정부 계약 등 다각화된 사업 포트폴리오를 통해 안정적인 매출 기반을 구축**하고 있다. 또한 재사용 발사체 기술과 대규모 위성 생산 체계를 기반으로 기술 혁신과 비용 효율성을 동시에 달성하며, 글로벌 우주 산업의 스탠다드를 주도하고 있다.

너와 나의 연결 고리, 스타링크

동사의 스타링크 부문 '24년 매출액은 82억 달러로 추정되며, 이는 전체 매출의 약 63%를 차지한다. '25년 9월 기준 **스타링크는 글로벌 가입자 710만명을 돌파**하였으며, 이는 '25년 6월 600만명 대비 불과 3개월 만에 100만 명 증가한 수치이다. 스타링크는 '25년 인도 주요 통신사인 에어텔과 지오와 파트너십을 체결하여 **'26년 초부터 인도 전역으로 서비스 보급이 확대**될 예정이다. 이에 따라 신흥국 수요 확대와 상업용 가입자 비중 증가에 따라 매출 성장세가 지속될 것으로 판단된다.

화성 갈꼬니까 ~

동사의 발사체 부문에서 **'24년 총 134회의 발사를 진행하였고 매출액 42억 달러를 올린 것으로 추정**된다. 주요 구성은 정부 발사 17회, 상업용 발사 18회, 스타링크 전용 발사 89회로 스타링크 발사는 자체 네트워크 구축 목적으로 직접적인 매출은 발생하지 않지만, 서비스 안정성 제고를 위한 전략적 투자 성격으로 판단된다. 또한, 개발 중인 **스타십**의 경우 '25년 10월 13일 11차 시험 발사를 성공적으로 마무리하며 **주력 발사체로 자리 잡을 날이 머지 않았음**을 보여주었다. 재사용 발사체 기술을 통한 비용 절감과 발사 빈도 확대는 동사의 장기적인 수익성 개선을 견인할 것으로 전망된다.

엄마 저는 커서 SpcaeX 주주가 될래요

동사는 비상장기업으로 창업자이자 수장인 일론 머스크가 전체 주식의 42%가량을 보유하고 있으며, 의결권 기준으로는 약 78%에 달하는 절대적 지배력을 확보하고 있다. 머스크는 최근 열린 '25년 테슬라 주주총회에서 동사의 상장을 고려하고 있다며 **테슬라 주주들의 IPO 참여를 독려**하였다. 단기적으로 IPO가 진행될 가능성은 낮으나, **우주 인프라 산업의 핵심 기업인만큼 지속적인 모니터링이 필요한 투자대상**으로 평가한다.

투자 의견	-
목표주가	N/A
현재주가(11.08)	N/A
상승여력	N/A

Stock Data			
NASDAQ(11/08)	23,004.53		
S&P 500(11/08)	6,728.80		
시가총액	-		
발행주식수(주)	-		
52주 최고/최저가(원)	-		
외국인지분율(%)	-		
주요주주(%)	Elon Musk	42%	
주가상승률	1개월	6개월	12개월
절대이익률(%)	-	-	-

Investment Fundamentals

FYE Dec	2022A	2023A	2024A	2025E	2026E
매출액	-	-	-	-	-
영업이익	-	-	-	-	-
순이익	-	-	-	-	-
EPS	-	-	-	-	-
PER	-	-	-	-	-
PBR	-	-	-	-	-
OPM	-	-	-	-	-
ROE	-	-	-	-	-

Researcher	
41기 양준모	agye03102@cau.ac.kr

편집상 여백입니다.